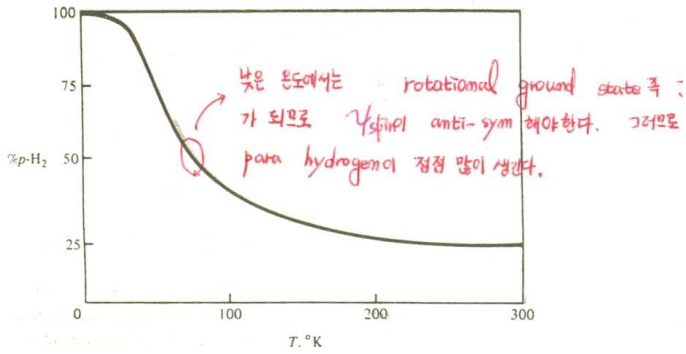


그림 6.4 – 온도에 따른 para 수소분자의 비율

6. 그러나 ortho 수소분자가 para 수소분자로 변환하는데 걸리는 시간이 매우 느리므로 낮은 온도에서 $J = 1$ 의 회전 양자수를 갖는 수소 분자가 상당히 존재한다. 이 회전 에너지는 액체수소가 기화하는데 필요한 열을 제공하고, 이로 인해 액체수소의 양이 감소한다. → 이를 해결하기 위해 금속 촉매를 사용하여 ortho 수소를 para 수소로 빠른시간안에 변환하는 기술이 이용된다.

제 7 절 다원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 다원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec} \tag{6.72}$$

2. 다원자분자 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T). \tag{6.73}$$

3. 다원자분자 이상기체의 병진 분배함수 :

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi M k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V. \tag{6.74}$$

위 식에서 M 은 다원자분자의 질량이다.

4. 다원자분자 이상기체의 전자 분배함수 :

   대부분의 다원자분자에 대하여 전자 분자분배함수의 첫 번째 항이나 처음 두 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) \approx g_{e1}e^{-\beta e_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta e_{e2}} + \cdots = g_{e1}e^{\beta D_e} + g_{e2}e^{-\beta e_{e2}} + \cdots \approx g_{e1}e^{\beta D_e}. \quad (6.75)$$

5. 다원자분자 이상기체의 자유도 :

   (a) N 개의 원자로이루어진 선형 다원자분자 :

      i. 병진 자유도 : 3

      ii. 회전 자유도 : 2

      iii. 진동 자유도 : 3N - 5

   (b) N 개의 원자로이루어진 비선형 다원자분자 :

      i. 병진 자유도 : 3

      ii. 회전 자유도 : 3

      iii. 진동 자유도 : 3N - 6

7.1 다원자분자 이상기체의 회전 분배함수

1. 비선형 다원자분자의 회전 분배함수는 이원자분자의 회전 분배함수와 동일.

2. 관성 주축 :

$$I_a a^2 + I_b b^2 + I_c c^2 = 1 \qquad (I_a \le I_b \le I_c) \quad (6.76)$$

   위 식에서 관성모멘트 $I_\alpha = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2$ 로 정의된다.

3. 다원자분자 이상기체의 회전 에너지 준위와 축퇴도 :

   (a) 구형 팽이 분자 (spherical top) : $I_a = I_b = I_c = I$

$$\epsilon_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \quad (6.77)$$

$$g_J = (2J+1)^2 \qquad (J = 0, 1, 2, \cdots) \quad (6.78)$$

(b) 대칭 팽이 분자 (symmetric top) : $I_a = I_b \neq I_c$ 또는 $I_a \neq I_b = I_c$

$$\epsilon_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I_b} + K^2\hbar^2\left(\frac{1}{2I_c} - \frac{1}{2I_a}\right) \tag{6.79}$$

$$g_J = (2J+1)^2 \qquad (J = 0, 1, 2, \cdots \text{ 그리고 } K = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{6.80}$$

(c) 비대칭 팽이 분자 (asymmetric top) : $I_a \neq I_b \neq I_c$

4. 회전분배함수 : 다원자분자의 경우에 각 주축에 대하여 다음과 같은 세 가지 회전온도가 존재.

$$\Theta_{rot,j} = \frac{\hbar^2}{2I_j k_B} \qquad (j = a, b, c) \tag{6.81}$$

(a) 구형 팽이 분자 (spherical top) : $\Theta_{rot,a} = \Theta_{rot,b} = \Theta_{rot,c} = \Theta_{rot}$

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)^2 e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \\ &= \frac{1}{\sigma}\sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)^2 e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \\ &\approx \frac{1}{\sigma}\int_0^{\infty}(2J+1)^2 e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}dJ \qquad (\Theta_{rot} \ll T), \\ &= \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T}{\Theta_{rot}}\right)^{3/2} \end{aligned} \tag{6.82}$$

(b) 대칭 팽이 분자 (symmetric top) : $\Theta_{rot,a} = \Theta_{rot,b} \neq \Theta_{rot,c}$ 또는 $\Theta_{rot,a} \neq \Theta_{rot,b} = \Theta_{rot,c}$

$$q_{rot}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T}{\Theta_{rot,a}}\right)\left(\frac{T}{\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2} \tag{6.83}$$

(c) 비대칭 팽이 분자 (asymmetric top) : $\Theta_{rot,a} \neq \Theta_{rot,b} \neq \Theta_{rot,c}$

$$q_{rot}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2} \tag{6.84}$$

5. 다원자분자 이상기체의 회전 운동의 평균에너지 :

$$\begin{aligned}\langle E_{rot}\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{rot}\right) \\ &= N k_B T^2 \frac{d \ln T^{3/2}}{dT} \ln T^{3/2} \\ &= \frac{3}{2} N k_B T. \end{aligned} \tag{6.85}$$

6. 다원자분자 이상기체에서 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= \frac{1}{2} N k_B \ln\left(\frac{T^3}{\sigma \Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right) + \frac{3 N k_B T}{2T} \\ &= \frac{1}{2} N k_B \ln\left(\frac{\pi T^3}{\sigma^2 \Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right) + \frac{3}{2} N k_B \end{aligned} \tag{6.86}$$

7. 다원자분자 이상기체에서 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = \frac{3}{2} N_A k_B = \frac{3}{2} R. \tag{6.87}$$

7.2 다원자분자 이상기체의 진동 분배함수

1. 다원자분자의 진동 에너지 준위 :

$$\epsilon_{vib} = \sum_{j=1}^{\alpha} \left(n_j + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j = \sum_{j=1}^{\alpha} \left(n_j + \frac{1}{2}\right) h\nu_j = \sum_{j=1}^{\alpha} \left(n_j + \frac{1}{2}\right) hc\bar{\nu}_j \qquad (n_j = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{6.88}$$

위 식에서 선형 다원자분자의 경우에 $\alpha = 3N - 5$ 이고, 비선형 다원자분자의 경우에 $\alpha = 3N - 6$ 이다.

2. 다원자분자의 진동 분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_{vib}} &= \prod_{j=1}^{\alpha} e^{-\beta h\nu_j/2} \sum_{n_j=1} e^{-\beta h\nu n_j} = \prod_{j=1}^{\alpha} \frac{e^{-\beta h\nu_j/2}}{1 - e^{-\beta h\nu_j}}, \\ &= \prod_{j=1}^{\alpha} \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/2T}}{1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T}}. \end{aligned} \tag{6.89}$$

위 식에서 $\Theta_{vib,j}$ 는 j 번째 기준 진동방식 (normal mode) 의 진동온도이며 다음과 같이 정의된다 :

$$\Theta_{vib,j} = \frac{h\nu_j}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}_j}{k_B}. \tag{6.90}$$

3. N 개의 이원자분자의 평균 진동 에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{vib} \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T} \right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T} \right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N \ln q_{vib} \right) \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \sum_{j=1}^{\alpha} \left(- \frac{\Theta_{vib,j}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T} \right) \right) \\ &= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j} e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T}} \right), \\ &= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j}}{e^{\Theta_{vib,j}/T} - 1} \right), \end{aligned} \tag{6.91}$$

4. 일정부피 몰열용량에 대한 진동 운동의 기여 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib} \rangle}{\partial T}_{N,V} &= \sum_{j=1}^{\alpha} N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \\ &= R \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \end{aligned} \tag{6.92}$$

5. 엔트로피에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned}
S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(- \frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right) + \frac{N k_B}{T} \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} \right), \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right). \qquad (6.93)
\end{aligned}$$